

上下五千年

时间限制：1 s

空间限制：256 MB

题目描述

把一个日期的年份、月份和日期直接写成十进制并依次连接，中间不补前导零。若得到的字符串是回文串，则称这个日期为“回文时间”。

例如，2018 年 10 月 2 日连接后得到 2018102，它是回文串，所以这是一个回文时间。

日期必须是合法的公历日期：大月 31 天，小月 30 天；闰年二月 29 天，平年二月 28 天。闰年规则为：年份能被 400 整除，或者能被 4 整除但不能被 100 整除。

给定一个合法日期，请求出**严格晚于该日期**的第一个回文时间。

输入格式

输入一行三个整数 y, m, d ，分别表示年、月、日。

输出格式

输出一行三个整数，表示下一个回文时间的年、月、日。

输入输出样例

样例 1

```
2018 10 2
```

```
2019 10 2
```

样例 2

```
2111 1 2
```

2111 1 12

数据范围与子任务

- $2000 \leq y \leq 7000$;
- $1 \leq m \leq 12$;
- 输入日期合法。

本题共 10 个测试点，每点 10 分。

测试点	年份范围	累计分值
1 ~ 3	$2000 \leq y \leq 2200$	30 分
1 ~ 6	$2000 \leq y \leq 4000$	60 分
1 ~ 10	$2000 \leq y \leq 7000$	100 分

采购

时间限制：2 s

空间限制：256 MB

题目描述

牛牛要从 n 种商品中采购，每种商品只有一件。第 i 件商品的体积为 w_i ，价值为 val_i 。所选商品总体积不能超过 m 。

若选择商品的总价值为 VAL 、商品数量为 $COUNT$ ，定义本次选择的收益为

$$f(k) = VAL - k \times COUNT$$

牛牛可以一件商品都不选择。求收益的最大值。

输入格式

第一行包含三个正整数 n, m, k 。

接下来 n 行，每行包含两个正整数 w_i, val_i 。

输出格式

输出一行一个整数，表示最大收益。

输入输出样例

样例 1

```
4 10 1
5 5
3 4
2 1
9 9
```

8

样例 2

1 10 10

10 9

0

数据范围与子任务

- $1 \leq n \leq 1000$;
- $1 \leq m, k \leq 3000$;
- $1 \leq w_i, val_i \leq 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1 ~ 2	$n \leq 20$	20 分
3 ~ 5	$m \leq 300$	30 分
6 ~ 10	无额外限制	50 分

整除序列

时间限制：2 s

空间限制：256 MB

题目描述

给定两个整数 L, R ，需要构造一个严格递增的整数序列

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_S,$$

满足：

- $L \leq a_i \leq R$;
- 对任意 $i < j$ ，都有 $a_j \bmod a_i = 0$ 。

求能够构造出的最大长度 S ，以及长度恰好为 S 的不同序列数量。

两个序列不同，当且仅当长度不同或至少一个位置上的数不同。

本题包含多组询问，方案数需要输出完整十进制表示。

输入格式

第一行输入一个正整数 T 。

接下来 T 行，每行输入两个正整数 L, R 。

输出格式

对每组询问输出一行两个整数：最大长度 S 和达到最大长度的序列数量。

输入输出样例

```
3
3 11
13 37
1 22
```

```
2 4
2 6
5 1
```

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10$;
- $1 \leq L < R \leq 10^5$;
- 所有询问满足 $\sum R \leq 2 \times 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1 ~ 2	对每组询问均有 $R - L \leq 20$	20 分
3 ~ 5	对每组询问均有 $R \leq 2000$	30 分
6 ~ 10	无额外限制	50 分

绿野仙踪 (green)

输入文件: green.in

输出文件: green.out

时间限制: 1 s

空间限制: 512 MiB

题目描述

公园中有一块 $n \times m$ 的矩形方格场地, 方格坐标满足

$$0 \leq x < n, \quad 0 \leq y < m$$

公园准备以 k 个给定方格 (x_i, y_i) 为中心种植大小相同的正方形花圃。给定正整数 r , 每个花圃边长为 $2r - 1$, 覆盖所有满足

$$|x - x_i| \leq r - 1, \quad |y - y_i| \leq r - 1$$

的场内方格。超出场地的部分忽略, 不同花圃的重叠方格只计算一次。

给定游园起点 (s_x, s_y) 和终点 (e_x, e_y) 。游客每一步可以向上、下、左、右移动到相邻方格, 不能进入花圃覆盖的方格。花圃也不能覆盖起点或终点。

请选择统一的 r , 使起点到终点至少存在一条合法路径, 并最大化所有花圃覆盖的方格总数。若不存在任何合法的正整数 r , 输出 0。

输入格式

第一行包含三个正整数 n, m, k 。

接下来两行分别包含起点和终点坐标。

接下来 k 行, 每行包含一个花圃中心坐标 (x_i, y_i) 。

输出格式

输出最大覆盖方格数。

样例 1

```
5 6 4
0 0
2 3
0 4
2 0
2 5
4 3

21
```

样例 2

```
3 5 2
0 4
2 0
0 0
2 4

8
```

数据范围与子任务

- $2 \leq n, m \leq 10^3$;
- $1 \leq k \leq \min(nm - 2, 10^3)$;
- 坐标均在场内地内;
- 花圃中心、起点、终点两两不同。

本题共 20 个测试点，每点 5 分。

测试点	$n, m \leq$	$k \leq$	特殊性质
1 ~ 2	50	10	无
3 ~ 4	1000	1	无
5 ~ 6	1000	10	无
7 ~ 8	1000	1000	起点和终点相邻
9 ~ 10	1000	1000	起点为 $(0, 0)$ ，终点为 $(n - 1, m - 1)$
11 ~ 20	1000	1000	无